

09/05/2022

Modélisation de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-1 (2002-2003)

Modelling of the SARS-CoV-1 coronavirus epidemic (2002-2003)

CANTO Caroline & Albert NDOUR

caroline.canto@etu.univ-cotedazur.fr

albert.ndour@etu.univ-cotedazur.fr

TABLE DES MATIERES

1	Introduction : Aspects Biologiques	3
1.1	Présentation des coronavirus et de la maladie SARS-Cov-1.....	3
1.1.1	Description et structure générale des coronavirus ((Figure 1 A)	3
1.1.2	Structure de l'ARN génomique (Figure 1 B).....	3
1.1.3	Description de la maladie SARS-CoV-1	4
1.1.4	Déterminants de la maladie	5
2	materiels et methodes	5
1.2	Méthodes	5
1.2.1	Les modèles analytiques de type infections	5
1.2.1	Mise en équation des modèles.....	6
1.3	Matériels.....	6
2.2.1	Présentation de Python	7
2.2.2	Présentation de Netlogo.....	7
3	Implémentations et Resultats	8
3.1	Implémentations et Résultats avec Python	8
3.2	Implémentations et Résultats avec Netlogo	10
3.2.1	Modèle conceptuel avec Netlogo	10
3.2.2	Résultats de simulation avec Netlogo	11
3.2.2	L'importance du taux de reproduction de base	13
4	Discussion	14
5	Conclusion.....	14
6	Bibliographie.....	15
7	Bilan personnel	15
6	Annexe	17

Résumé :

Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est apparu dans le sud de la Chine en novembre 2002 et a été introduit à Hong Kong en février 2003. De Hong Kong, la maladie s'est propagée rapidement dans le monde entier, mais principalement dans les pays asiatiques. A la fin de l'épidémie en juin, le total cumulé mondial était de 8422 cas avec 916 décès (taux de létalité de 11%). La période d'incubation moyenne était de 6,4 jours (gamme 2-10). La durée entre le début des symptômes et l'hospitalisation était de 3 à 5 jours. Le nombre d'individus infectés par chaque cas a été estimé à 2,7 (taux de reproduction de base).

Dans ce rapport, nous nous intéresserons donc à la modélisation de cette épidémie, en prenant en compte les paramètres importants tels que le taux de reproduction de base, la période d'incubation, la durée de la maladie, le temps de guérison...

Pour ce faire nous utilisons deux approches : Une première approche en matière de dynamique de population qui est basée sur la résolution des équations du système différentiel correspondant au modèle étudié avec **PYTHON**. Une seconde approche consiste en des simulations individus-centrées, à savoir l'étude des interactions entre différents individus avec **NETLOGO**.

Mots Clés : SRAS, Modélisation, épidémie, PYTHON, NETLOGO

Abstract :

Severe acute respiratory syndrome (SARS) originated in Southern China in November 2002, and was brought to Hong Kong in February 2003. From Hong Kong, the disease spread rapidly worldwide but mostly to Asian countries. At the end of the epidemic in June, the global cumulative total was 8422 cases with 916 deaths (case fatality rate of 11%). The mean incubation period was 6.4 days (range 2-10). The duration between onset of symptoms and hospitalisation was from 3 to 5 days. The number of individuals infected by each case has been estimated to be 2.7 (basic reproduction rate)

In this report, we will therefore be interested in modeling this epidemic, taking into account important parameters such as the basic reproduction rate, the incubation period, the duration of the disease, the healing time...

To do this we use two approaches: A first approach in terms of population dynamics which is based on the resolution of the equations of the differential system corresponding to the model studied with PYTHON. A second approach consists of individual-centered simulations, namely the study of interactions between different individuals with NETLOGO.

Key words: SARS, Modeling, epidemic, PYTHON, NETLOGO

Contributions : Le rapport a été écrit par NDOUR Albert et CANTO Caroline.

La modélisation Python a été réalisée par CANTO Caroline et celle sur NETLOGO par NDOUR Albert.

Le Document contient au total 4178 mots.

1 INTRODUCTION : ASPECTS BIOLOGIQUES

1.1 Présentation des coronavirus et de la maladie SARS-Cov-1

Le monde est souvent confronté à des épidémies ou pandémies, selon leur virulence elles finissent par envahir toute la planète. La majeure partie de ces épidémies ou pandémies sont causées par des agents pathogènes tels que les virus. Ces derniers existent depuis longtemps dans la nature et sont aujourd'hui classifiés en 7 types selon Baltimore. Parfois, leur contact avec les êtres vivants suscite des problèmes selon leur propagation inter-espèces. Leur pouvoir pathogène peut changer d'une espèce à une autre donnant ainsi une épidémie ou une pandémie selon la répartition et son évolution géographique. Ces dernières décennies on note l'émergence de 3 grandes épidémies liées aux coronavirus : SARS-CoV-1 (11% mortalité), MERS-CoV (35% mortalité), SARS-CoV-2(Covid-19, 1%). Bien que toutes trois soient de la même famille, celle des coronavirus, et partagent beaucoup de similitudes, le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV restent toutefois moins transmissibles. [1]

Ainsi ce projet vise à comprendre le scénario de l'épidémie SARS-CoV-1 afin de pouvoir modéliser l'épidémie **du Coronavirus SARS-COV-1**(syndrome respiratoire aigu sévère.) Concernant la bibliographie, nous avons cherché des articles scientifiques sur Pubmed ainsi que des sites dédiés à la modélisation mathématique et informatique d'épidémies.

1.1.1 Description et structure générale des coronavirus ((Figure 1 A)

L'agent infectieux auquel nous nous intéressons ici appartient au type IV de la classification de Baltimore, à la famille des *coronaviridae*, c'est un coronavirus.

Les coronavirus apparaissent comme des structures en forme de couronne au microscope électronique, d'où leur nom de coronavirus. Ils ont un ARN à brin positif comme matériel génomique et possèdent une enveloppe externe. Les coronavirus ont les plus grands génomes à ARN (27 à 32 kb) parmi les virus à ARN. L'enveloppe virale est dérivée de la cellule hôte et a des pointes de glycoprotéines. Le génome viral est protégé dans la nucléocapside. La nucléocapside est de forme hélicoïdale lorsqu'elle est détendue et sphérique lorsqu'elle est à l'intérieur du virus. L'ARN du coronavirus se réplique dans le cytoplasme de la cellule hôte. La structure générale des coronavirus est composée des protéines de l'enveloppe (E), des protéines S (*spike*) et des protéines membranaires (M). La nucléocapside, formée par l'ARN génomique associé à la protéine N, est contenue dans la capsid, elle-même entourée de l'enveloppe. [2]

1.1.2 Structure de l'ARN génomique (Figure 1 B)

L'ARN génomique (brin +) code pour les protéines d'enveloppe et de nucléocapside ainsi que pour la réplicase, transcrite à partir de l'ORF (*open reading frame*) 1a puis de l'ORF 1b par changement de phase de lecture. La polyprotéine produite par l'ORF 1a/1b est ensuite protéolysée en diverses protéines qui forment le complexe réplcatif. Les protéines structurales S, M, N et ϵ sont traduites à partir de la première phase de lecture (en vert) des ARNm initiés

en aval dans la séquence génomique du coronavirus. À l'extrémité 5' des ARN, une séquence 5'-leader est présente, identique à l'extrémité 5' de l'ARN génomique (boîte rouge).

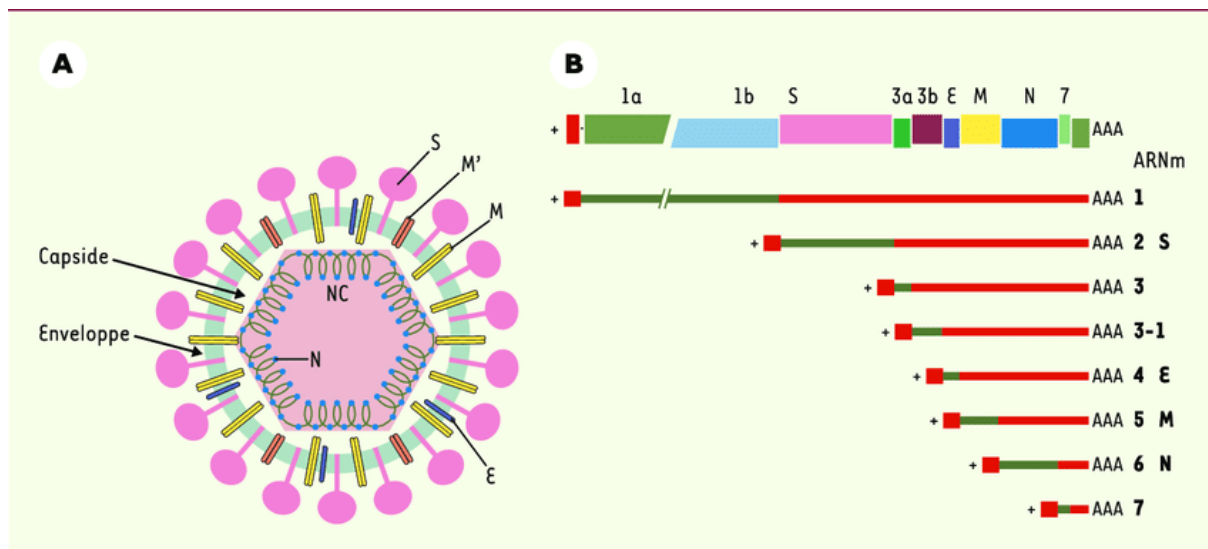


Figure 1 : Structure des coronavirus. A. Représentation schématique d'une particule virale. B. Structure schématique de l'ARN génomique et des ARN subgénomiques d'un coronavirus prototype. [3]

1.1.3 Description de la maladie SARS-CoV-1

Selon l'OMS, le 1er cas probable apparaît en Novembre 2002 dans la province de Guangdong en Chine a été introduit à Hong Kong en février 2003. De Hong Kong, la maladie s'est propagée rapidement dans le monde entier, mais principalement dans les pays asiatiques. A la fin de l'épidémie en juin, le total cumulé mondial était de 8422 cas avec 916 décès (taux de létalité de 11%, mais peut dépasser 50 % chez les personnes de plus de 65 ans). Des personnes de tous âges ont été touchées, mais majoritairement des femmes. Les travailleurs de la santé étaient à haut risque et représentaient un cinquième de tous les cas. Les facteurs aggravants le risque de décès comprenaient la vieillesse et les comorbidités, en particulier le diabète. [4]

Le virus se transmet d'Homme à Homme par des gouttelettes générées par la toux et les éternuements. Heureusement, le virus perd son infectiosité après exposition à plusieurs désinfectants couramment utilisés tels que Clorox, l'éthanol à 75 % et des fixateurs tels que le formaldéhyde et le paraformaldéhyde. Les eaux usées contaminées se sont avérées responsables de l'épidémie dans un lotissement à Hong Kong, affectant plus de 300 résidents. Le contrôle efficace de la transmission nosocomiale comprenait la détection précoce de la maladie, l'isolement strict des malades, la pratique des précautions contre les gouttelettes et les contacts et le respect de l'utilisation des équipements de protection individuelle. Selon un rapport, la persistance des réponses des lymphocytes T suggère que les patients guéris du SRAS pourraient être protégés contre la réinfection. [5]

1.1.4 Déterminants de la maladie

Les principaux déterminants épidémiologiques de l'ampleur de l'épidémie comprennent l'intervalle entre l'infection et l'apparition des symptômes, et entre l'apparition et les admissions à l'hôpital, ainsi que l'étendue des contacts et du mélange entre la population infectieuse et la population sensible. Des études à Hong Kong ont montré que la période d'incubation moyenne est de 6,4 jours (1 à 11 jours) ; le délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'hospitalisation variait entre 3 et 5 jours, avec un délai plus long au début de l'épidémie. Ainsi, le signalement précoce des symptômes, l'hospitalisation et l'isolement doivent être encouragés. On a estimé que chaque patient atteint du SRAS était responsable de la transmission de la maladie à 2,7 (R_0) personnes dans la communauté au début de l'épidémie. La période d'incubation relativement prolongée a permis aux voyageurs asymptomatiques de propager la maladie dans le monde.[2]

2 MATERIELS ET METHODES

1.2 Méthodes

1.2.1 Les modèles analytiques de type infections

Selon la théorie, il existe deux grands types de modèles dans la modélisation de maladies infectieuses. En effet, selon le mode de propagation, on définit une maladie comme épidémique ou endémique. A savoir qu'une maladie endémique est une maladie qui persiste dans une région en se manifestant en permanence ou périodiquement et qu'une maladie épidémique apparaît subitement et se propage rapidement au sein de la population par la contagion d'un grand nombre de personnes dans une région donnée. D'autre part, dans chacun de ces cas, on peut avoir deux types de modèles. Partant de ces critères et des modèles simples, nous rajouterons des paramètres pour mettre en place le modèle qui définit le mieux la propagation de la maladie SARS-CoV-1.

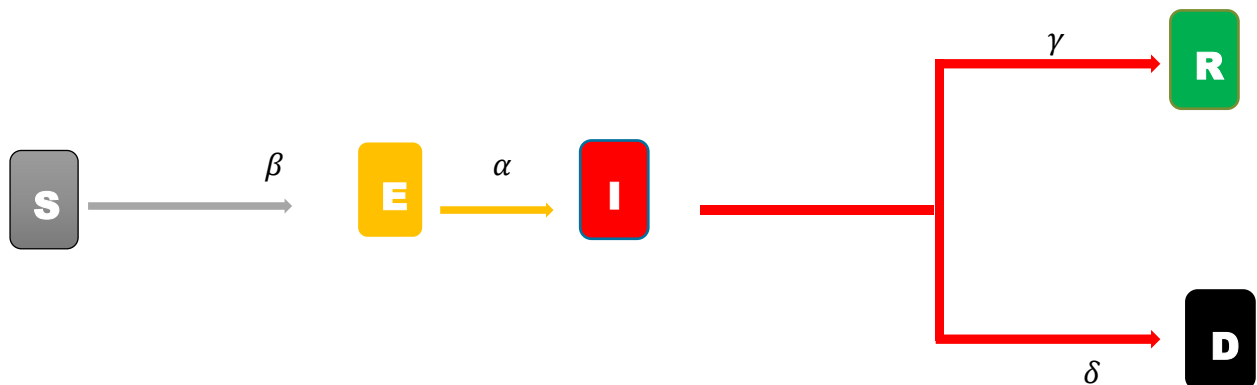
Le modèle dit « SI » : Soit un modèle qui décrit la propagation d'une maladie entre deux populations : la population susceptible d'être infectée (S) et la population infectée (I) : **SI**

Le modèle dit « SIR » : Soit un modèle décrivant la propagation d'une maladie entre trois populations : la population susceptible d'être infectée (S), la population infectée (I) et enfin la population guérie contre la maladie (R) : **SIR**

Le modèle dit « SEIR » : Soit un modèle décrivant la propagation d'une maladie entre quatre populations : la population susceptible d'être infectée (S), la population infectée (I), la population exposée (E) et enfin la population guérie contre la maladie (R) : **SEIR**

Notre but étant de modéliser un phénomène épidémiologique, on portera notre étude sur la modélisation de type **SEIRD** dans le cas de l'épidémie de **Coronavirus** dénommée **SARS-COV-1**. La population « **S** » regroupe les individus sains, donc susceptibles d'être contaminés, et la population « **I** » regroupe les individus infectés. La population « **E** » regroupe les individus infectés qui sont asymptomatiques. La population « **R** » regroupant les individus Guéris pour cette infection et enfin la population « **D** » regroupant l'ensemble des

individus mort de la maladie. L'ensemble de ces populations additionnées représente la population totale N : $N = S + E + I + R + D$



1.2.1 Mise en équation des modèles

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) S' = -\beta SI/N \\ (2) E' = \beta SI/N - \alpha E \\ (3) I' = \alpha E - \gamma I - \delta I \\ (4) R' = \gamma I \\ (5) D' = \delta I \end{array} \right.$$

Analyse du système :

- ✓ Taux de transmission (β) est strictement positif : un taux d'infection négatif n'aurait pas de sens biologique, et un taux d'infection nul signifierait que la maladie n'est pas contagieuse
- ✓ Taux de latence (α)
- ✓ Taux de récupération (γ)
- ✓ Taux de Décès (δ)
- ✓ S' est toujours négatif (ou nul) puisque β , I et S sont positif ou nul. Donc, le nombre d'individus ne fait que diminuer ou éventuellement rester stable.
- ✓ E' dépend du signe de $\beta SI/N - \alpha E$
- ✓ I' dépend du signe de $\alpha E - \gamma I - \delta I$
- ✓ R' le nombre d'individus morts croît au cours du temps
- ✓ D' le nombre d'individus guéris croît au cours du temps.

1.3 Matériels

De nos jours, de nombreux biologistes et informaticiens mettent en commun leurs compétences afin d'élaborer des outils permettant de simuler les modèles de propagation de maladies infectieuses dans le but de vérifier le fondement de ces modèles. Dans ce projet nous avons choisis deux approches :

Une première approche en matière de dynamique de population qui est basée sur la résolution des équations du système différentiel correspondant au modèle étudié avec **PYTHON**.

Une seconde approche consiste en des simulations individus-centrées, à savoir l'étude des interactions entre différents individus avec **NETLOGO**. L'environnement est un moyen non-négligeable pour ce modèle. L'outil **NETLOGO** nous permet de définir un environnement dans lequel les individus vont être en interaction.

Notons que l'utilisation de ces deux outils permettra détecter certaines erreurs sur l'implémentation du modèle en Python et dans sa conceptualisation Netlogo. Certaines d'entre elles sont subtiles, puisque les modèles fournissent des courbes qui semblent correctes mais qui comportent quelques erreurs. Cette comparaison permet d'augmenter notre confiance dans le modèle et de le rendre plus réaliste.

2.2.1 Présentation de Python



« Python est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateformes. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exceptions » Wikipedia

2.2.2 Présentation de Netlogo



NetLogo est un logiciel de modélisation d'environnement pour simuler des phénomènes naturels et sociaux. Il est particulièrement adapté pour modéliser des systèmes complexes de développement à long terme. Ses utilisateurs peuvent appliquer des instructions à des centaines ou des milliers d'agents opérant en parallèle. Nous avons utilisé la bibliothèque logicielle « NetLogo » pour développer des simulations individus-centrées de phénomènes d'épidémiologie. Nous nous sommes basés sur le modèle analytique SIR de propagation de virus qui a été décrit précédemment et nous l'avons adapté à une simulation individu-centrée. Avant de s'intéresser au projet à proprement parlé, nous nous sommes tout d'abord familiarisés avec le langage de programmation de NetLogo à l'aide des programmes disponibles dans la bibliothèque de NetLogo et en créant un programme simple. Nous avons ensuite procédé à l'élaboration du programme principal par étapes successives. Ce programme principal modélise la propagation d'un virus quelconque se transmettant par

contacts entre individus. Ainsi nous sommes parvenus à une simulation finale du modèle **SEIRD**. [6] [7]

3 IMPLEMENTATIONS ET RESULTATS

3.1 Implémentations et Résultats avec Python

A partir de ce modèle, nous obtenons une implémentation en Python. C'est celle que nous utiliserons pour l'ajustement des paramètres, et nous comparerons les résultats et les hypothèses utilisées avec les résultats de **Netlogo**. Pour ce faire, nous utilisons les équations précédemment décrites, nous les implémentons en python à partir des données obtenues dans la bibliographie.

Les paramètres :

- Alpha (taux de latence=probabilité d'entrer en période d'incubation (devenir exposé) après un contact avec un infecté)
- Gamma (taux de récupération)
- Beta (le taux de contact = probabilité qu'un susceptible entre en contact avec un infecté)

Ces paramètres seront considérés comme constants et N sera la population totale mondiale en 2002, en supposant qu'il n'y a pas de niveau préexistant d'immunisation contre le SRAS-Cov-1 et que, par conséquent, l'ensemble de la population est initialement sensible sauf un agent qui sera le départ de la contagion ($S_0 = N-1$).

La période moyenne d'incubation ($1/\alpha$) = 6.4 jours et la période infectieuse moyenne ($1/\gamma$) = 10.5 jours peuvent être obtenues par l'inverse des paramètres ci-dessus.

Le taux de reproduction de base(R_0) provient de la bibliographie et est égal à $R_0 = \beta/\gamma = 2.7$, il représente le nombre moyen de cas secondaires qui résultent de l'introduction d'un seul cas infectieux dans une population totalement sensible au cours la période de contagiosité.

❖ Testons avec les données réelles de l'épidémie (bibliographie) :

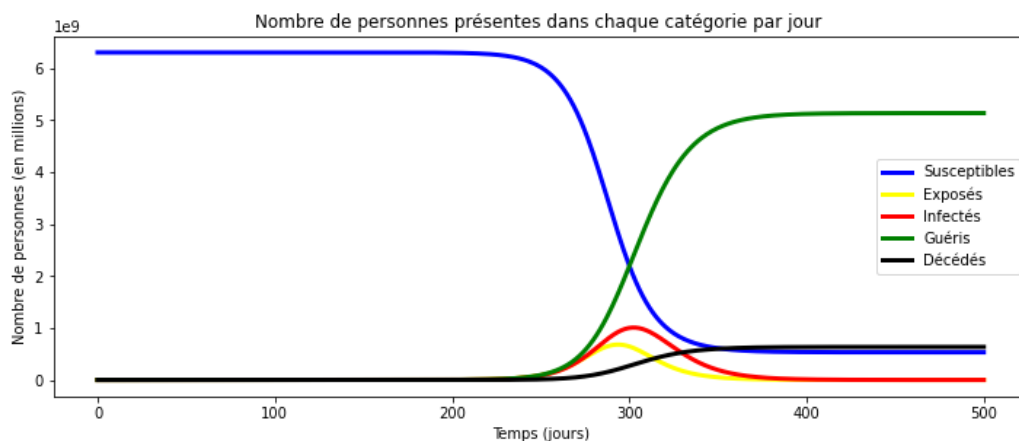


Figure 2 : Résultat de l'implémentation en Python avec les paramètres de l'épidémie de 2002/2003 ($R_0=2.7$)

Nous observons un pic dans les courbes autour du jour J300 puis l'épidémie semble se terminer vers le jour J380 (1 an, ce qui est la durée de la véritable épidémie). En revanche, pratiquement la totalité de la population a été infectée à un moment donné, ce qui n'est pas du tout représentatif de la réalité puisque seulement 8422 personnes avaient contracté la maladie, mais le taux de mortalité respecte la proportion réelle des environ 11% de la véritable épidémie.

❖ Testons avec un R_0 2 fois plus petit ($R_0=1.35$) :

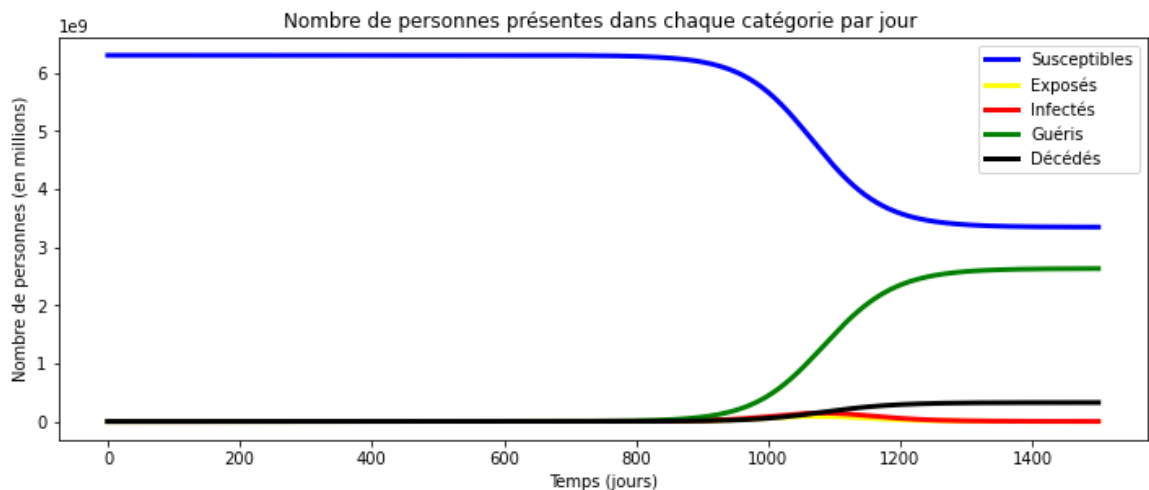


Figure 3 : Résultat de l'implémentation en Python avec un R_0 2 fois plus petit ($R_0=1.35$)

Remarque : Seule environ la moitié de la population a contracté la maladie, il faut environ 1000 jours pour que l'épidémie commence à prendre de l'ampleur et environ 1300 jours (3.5ans) pour que l'épidémie se termine, c'est 3 fois plus de temps que précédemment, cependant la durée entre le pic épidémiologique et la fin de la contagion reste la même, environ 1an. Le taux de mortalité est proche de 0.

❖ Testons avec un R_0 2 fois plus grand ($R_0=5.4$) :

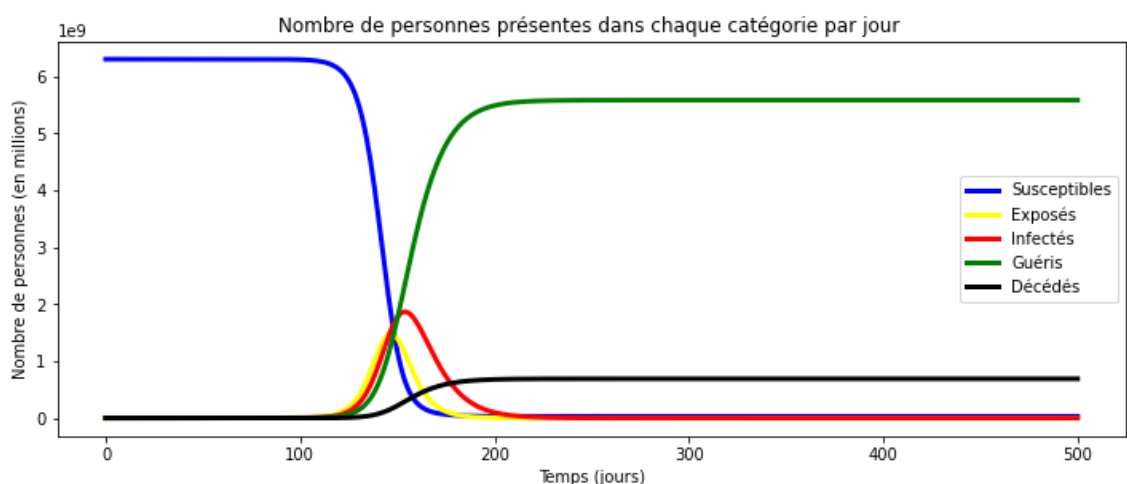


Figure 4 : Résultat de l'implémentation en Python avec un R_0 2 fois plus grand ($R_0=5.4$)

Remarque : La totalité de la population a contracté la maladie, le taux de mortalité semble être proche de celui de la véritable épidémie (15%), le pic se situe à 150 jours et l'épidémie se termine plus tôt que pour un R_0 à 2.7 (210 jours).

- ❖ **Conclusion sur l'importance de R_0 :** plus R_0 est élevé, plus le pic épidémiologique arrive vite et par conséquent la fin de l'épidémie (en comptant que chaque personne ne peut pas attraper à nouveau la maladie grâce à une immunité acquise). Cependant, un R_0 élevé est également dangereux car bien que l'épidémie dure moins longtemps, elle cause plus de décès car elle aura contaminé plus de personnes, on a donc tout intérêt à « étaler » dans le temps les contagions afin que la mortalité soit moindre, cela grâce à de l'isolement/ confinement/quarantaine et des protections individuelles.
- Nous avons également testé de réduire la population à 6300 personnes, le résultat est que la proportion de mortalité reste la même, cependant le pic épidémique arrive plus tôt.

3.2 Implémentations et Résultats avec Netlogo

3.2.1 Modèle conceptuel avec Netlogo

La première approximation de ce problème consiste à modéliser le comportement de l'épidémie à l'aide d'une simple approche du modèle Système Dynamique. La figure ci-contre représente le diagramme du modèle.

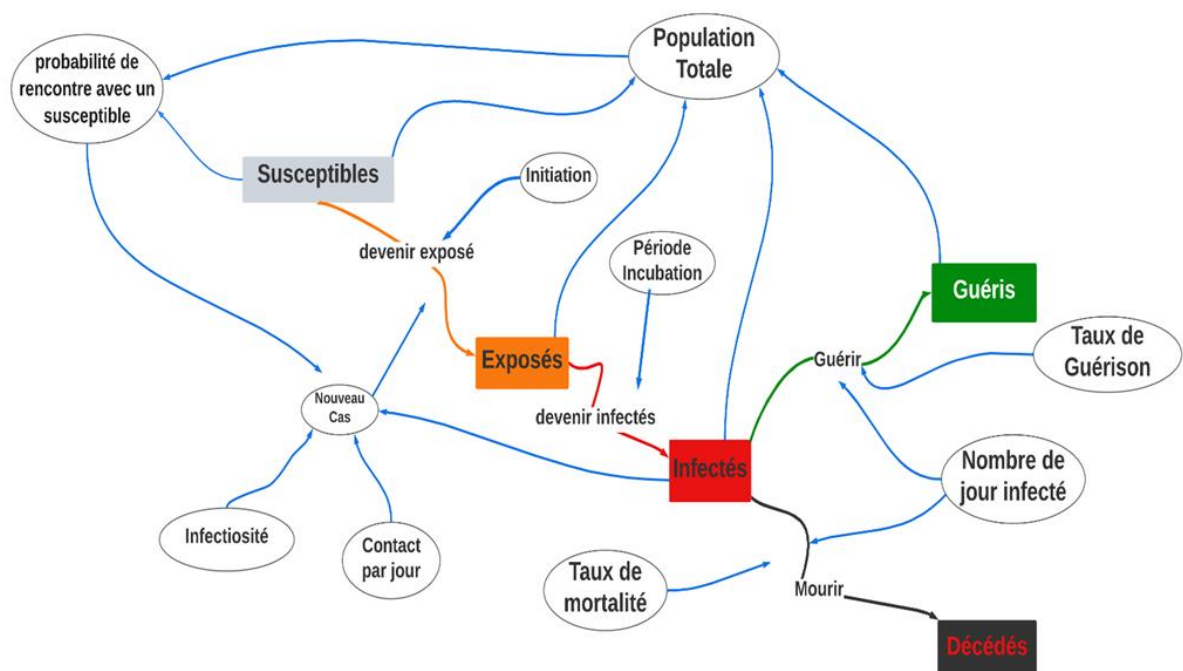


Figure 5: Modèle conceptuel système dynamique du SEIRD

Dans notre modèle, les agents humains à tout moment de la simulation sont dans l'un des états susceptible, exposé, infectés, rétablis(guérés) ou morts et leurs états changent par rapport au modèle SEIRD. Les états des agents humains changent dans certaines conditions au fil du temps. Ils resteront sensibles jusqu'à ce qu'ils rencontrent au moins un agent humain exposé. Dans ce cas, sur la base de la probabilité de transmission ainsi que de la valeur R_0 de l'agent humain exposé, le SARS-CoV-1 pourrait être transmis d'un humain exposé à un humain sensible.

Si l'agent humain est exposé, il commence à transmettre la maladie et cette tendance dure de 2 à 14 jours (période d'incubation). Après avoir passé la période d'incubation qui est considérée comme diverse (attribué aléatoirement) pour chaque agent humain, l'état de l'humain exposé se transforme en infecté ; les agents humains peuvent ainsi se déplacer et par conséquent propager la maladie.

Concernant l'état guéris ou décédé on utilise le taux de survie de la bibliographie mentionné plus haut : Soit l'agent humain infecté est guéri après 2 à 4 semaines (89%), soit l'agent humain infecté meurt (11%). Les états des agents humains ont été représentés ainsi :

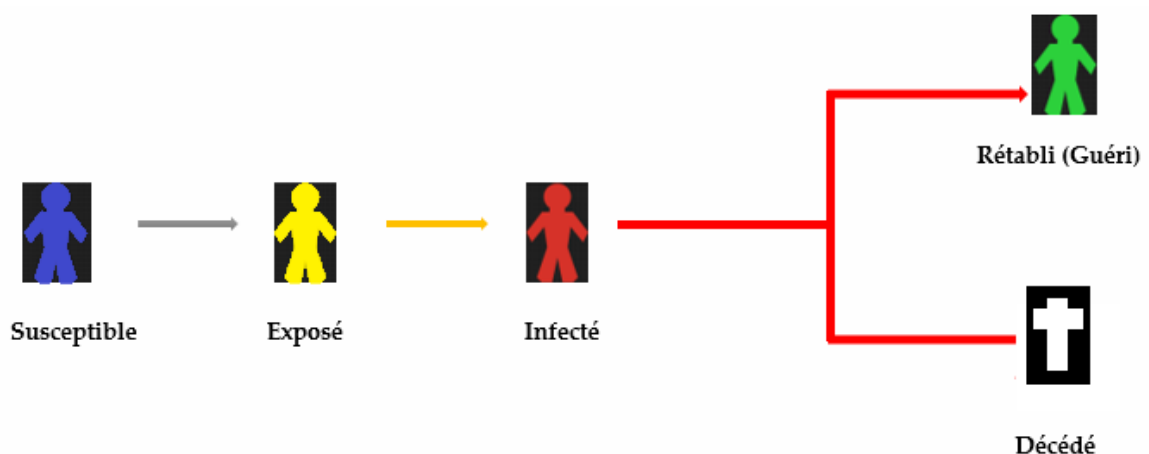


Figure 6 : La transition d'états pour les agents

3.2.2 Résultats de simulation avec Netlogo

Choix des paramètres utilisés pour la simulation :



- Pour cette simulation, on part d'une population totale de 2000 personnes car le cadre est trop limité pour faire une représentation plus réaliste du modèle.
- Un exposé initial (la première personne ayant contracté la maladie)
- Nous choisissons les durées maximales possibles des périodes d'incubation (11 jours) et de la maladie (15 jours) mais chaque agent se verra attribué une durée aléatoire.
- Nous considérons qu'il n'y a pas de pré-immunité (naturelle ou due à un vaccin)
- La létalité de la maladie est de 11%

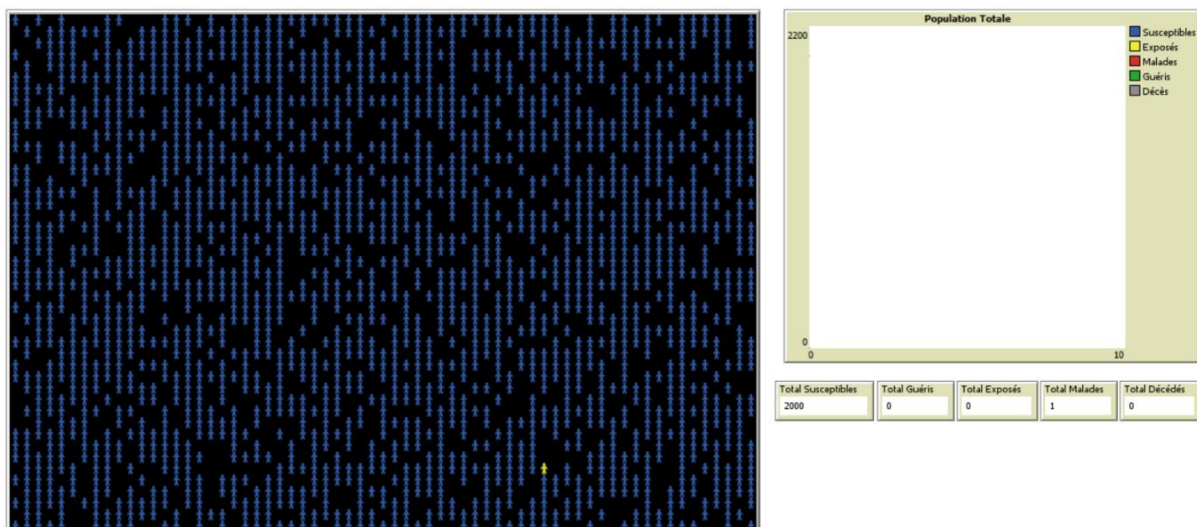


Figure 7 : Début de la maladie

Un seul individu est infecté, les autres sont susceptibles.

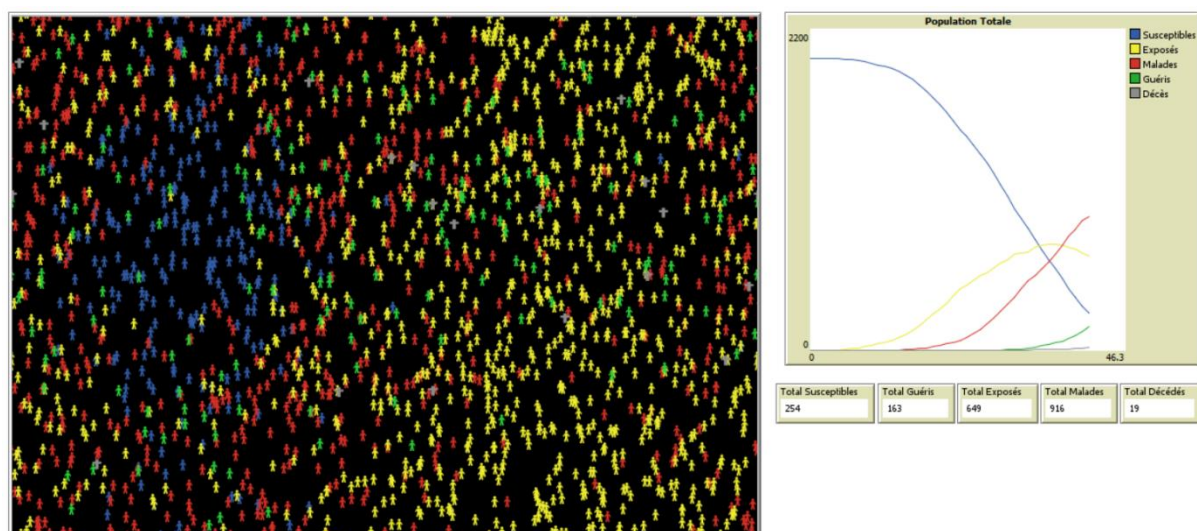


Figure 8 : En pleine épidémie

En raison du cadre étroit et fermé, les agents se contaminent plus vite que dans la réalité, en effet : on voit que la courbe des exposés forme un pic au jours 35. Celle des susceptibles diminue et des morts commencent déjà à apparaître.

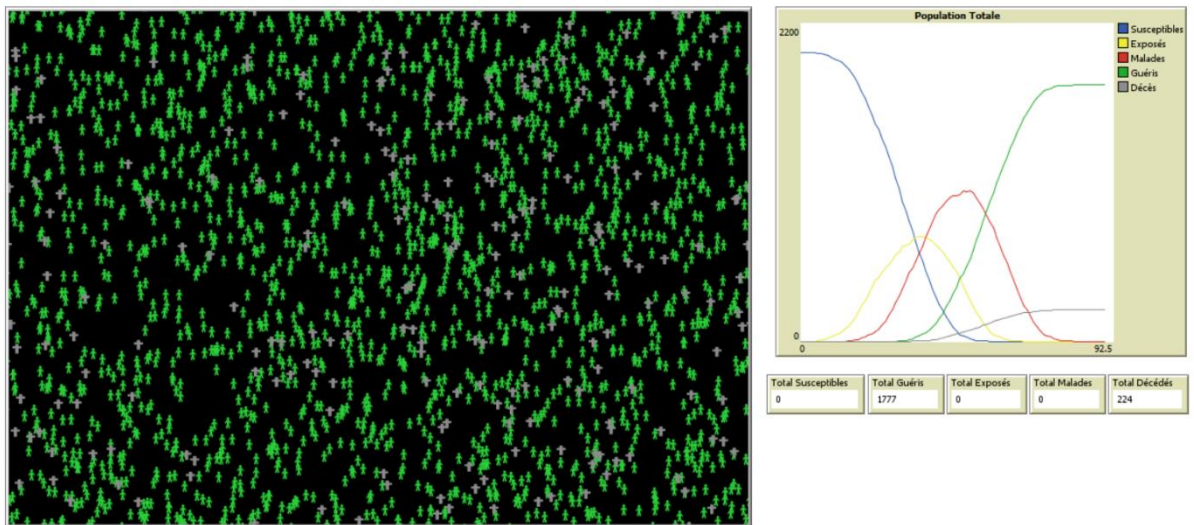


Figure 9 : Fin de l'épidémie.

Il reste ne que des guéris, la totalité de la population a été en contact avec la maladie. Le pic de la courbe des malades a été atteinte le jour 49, l'épidémie semble s'être stoppée le jour 80.

L'avantage de Netlogo vis-à-vis de python est qu'on a un visuel, et qu'on a pu introduire la notion de durées aléatoire pour la maladie et les périodes d'incubation. L'inconvénient est que le modèle est un peu moins réaliste en raison du cadre étroit qu'on utilise pour faire la simulation ainsi que le nombre de personnes restreint que l'on peut soumettre à la simulation.

Nous avons également testé de rajouter de la pré-immunité aux agents (elle pourrait être naturelle ou due à un vaccin) et avons vu qu'il y avait par conséquent très peu de morts.

3.2.2 L'importance du taux de reproduction de base

Le taux de reproduction de base constitue en quelque sorte un outil d'aide à la décision face à une situation de crise sanitaire. Dans ce modèle des valeurs petites de R_0 correspondent à des niveaux inférieurs de transmission de la maladie. Dans le modèle Netlogo les valeurs de R_0 sont grandes (supérieures à 2.7) quand la courbes des exposés est au-dessus de la courbe des guéris et elles deviennent petites (inférieure à 2.7) dans le cas inverses. Dans les deux simulations (Python et Netlogo) on constate qu'un R_0 petit conduit à retarder le pic d'infection.

4 DISCUSSION

On peut étendre le modèle en un type SEIHRD en ajoutant le compartiment hospitalisé comme le montre la figure ci-dessous. Le pronostic de la maladie est hétérogène : dans environ 80 % des cas, les symptômes sont légers ou modérés et dans les 20 % restants, ils sont graves, parfois mortels (entraînant une hospitalisation). Cette disparité de pronostic signifie que le temps de guérison (s'il y'en a une) est beaucoup plus long pour les cas graves.

Dans le modèle SEIR de base, le temps de récupération est égal à la période infectieuse, mais en réalité, celles des patients hospitalisés sont plus longues.

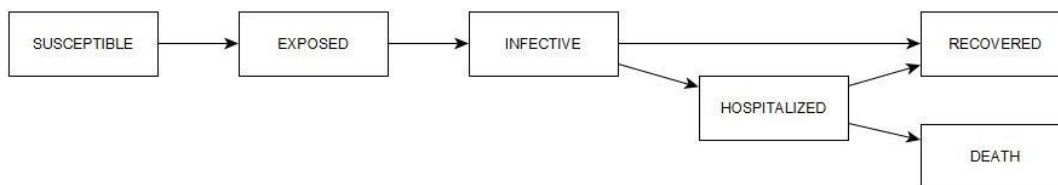


Figure 10. Diagramme du modèle de compartiment SEIHRD

C'est un modèle SEIRD ajoutant le compartiment hospitalisé

L'ensemble de la démarche présentée permet de définir des modèles crédibles, extensibles et validés. Avec cette prémisse, nous pourrions également ajouter des mesures de confinement qui affectent deux paramètres : la Population susceptible et le R_0 .

5 CONCLUSION

En raison de la complexité des épidémies, la simulation représente une excellente approche. L'approche par simulation permet de visualiser explicitement des paramètres cruciaux.

D'après nos différentes simulations, nous avons vu que la vitesse de propagation et la virulence de l'épidémie dépendaient de plusieurs facteurs et que le modèle le mieux adapté était le modèle SEIRD.

Dans ce type de propagation la modélisation avec un outil qui présente une simulation dynamique est un facteur déterminant ce qui porte notre choix sur Netlogo. Ce dernier présente tout de même des limites ce qui nous pousse à les combler avec Python.

Grâce à netlogo nous nous sommes rendu compte de l'importance qu'aurait pu avoir l'isolement des personnes contagieuses ou d'une pré-immunité sur la mortalité.

6 BIBLIOGRAPHIE

- ❖ [1] de Wit E, van Doremalen N, Falzarano D, Munster VJ. SRAS et MERS : perspectives récentes sur les coronavirus émergents. *Nat Rev Microbiol.* 2016 Août;14(8):523-34. doi: 10.1038/nrmicro.2016.81. EPUB 2016 27 juin. PMID: 27344959; PMCID: PMC7097822. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7097822/pdf/41579_2016_Article_BFnmicro201681.pdf
- ❖ [2] Rabaan AA, Al-Ahmed SH, Haque S, Sah R, Tiwari R, Malik YS, Dhama K, Yattoo MI, Bonilla-Aldana DK, Rodriguez-Morales AJ. SARS-CoV-2, SARS-CoV et MERS-COV : un aperçu comparatif. *Infez Med.* 2020 Avant impression Jun 1;28(2):174-184. PMID: 32275259. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1046/j.1440-1843.2003.00518.x>
- ❖ [3] MLA
Tratner, Isabelle. "SRAS: 1.Le virus." *M/S : médecine sciences*, volume 19, number 8-9, août–septembre 2003, p. 885–891.
APA
Tratner, I. (2003). SRAS: 1.Le virus. *M/S : médecine sciences*, 19(8-9), 885–891.
Chicago
Tratner, Isabelle "SRAS: 1.Le virus". *M/S : médecine sciences* 19, no. 8-9 (2003) : 885–891.
[Structure des coronavirus. A. Représentation schématique d'une... | Download Scientific Diagram \(researchgate.net\)](#)
- ❖ [4] Chan-Yeung M, Xu RH. SARS: epidemiology. *Respirology.* 2003 Nov;8 Suppl(Suppl 1):S9-14. doi: 10.1046/j.1440-1843.2003.00518.x. PMID: 15018127; PMCID: PMC7169193. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32275259/>
- ❖ [5] Wang MD, Jolly AM. Évolution de la virulence du virus du SRAS : les preuves épidémiologiques. *Bull Organe mondial de la santé.* 2004 Juil;82(7):547-8. PMID: 15500287; PMCID: PMC2622914. https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/bwho/v82n7/v82n7a13.pdf
- ❖ [6] Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling Northwestern University, Evanston, Illinois Presented at the International Conference on Complex Systems, Boston, May 16–21, 2004
<http://ccl.sesp.northwestern.edu/papers/netlogo-iccs2004.pdf>
- ❖ [7] <http://www.ccl.sesp.northwestern.edu/papers/2013/netlogo-agent2004c.pdf>

7 BILAN PERSONNEL

Grâce à ce projet nous avons appris à implémenter des équations mathématiques sous forme de code Python et Netlogo et à se servir de ces outils pour modéliser une épidémie.

Nous avons rencontré quelques difficultés à trouver des articles sur l'épidémie de 2002-2003 car beaucoup portaient sur celle du covid-19 nous avons donc restreint la date de sortie des articles, le souci étant également que comme cette épidémie n'a duré que quelques mois il n'y a pas eu beaucoup d'études poussées. L'une des principales difficultés était la découverte de l'outil Netlogo, un outil qui donne un visuel simple mais qui reste complexe du côté de l'implémentation.

Ce projet a été pour nous une réelle expérience de l'élaboration d'un projet scientifique de sa mise en place à sa rédaction.

A travers ce projet nous avons appris que la rigueur, l'organisation et les sources sont des piliers fondamentaux pour la réussite d'un projet scientifique.

Certes nous avons fourni beaucoup d'efforts pour la production de ce document, mais nous devons sa réussite à nos professeurs (que nous remercions vivement) qui nous ont guidé sur l'organisation et la méthode.

❖ **Code Python**

```

import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

t_incubation = 6.4          #temps d'incubation en jours
t_infective = 10.5         #temps d'infectiosité en jours.
R0 = 2.7                   #taux de reproduction du virus
l = 0.11                   #létalité en %
N = 6300000000             #population mondiale en 2002

#nombres initiaux
e0 = 1                     #initialement : une personne exposée
i0 = 0
r0 = 0
s0 = N - e0 - i0 - r0     #initialement : N-1 susceptibles
d0 = 0
x0 = [s0,e0,i0,r0,d0]

alpha = 1/t_incubation     #taux de latence
gamma = 1/t_infective      #taux de récupération
beta = R0*gamma            #taux de contact

def sars_cov_1(x,t) :
    s,e,i,r,d = x
    dx = np.zeros(5)
    dx[0] = -beta*(s/N)*i   #S
    dx[1] = beta*(s/N)*i - alpha*e #E
    dx[2] = alpha*e - gamma*i #I
    dx[3] = (1-l)*gamma*i    #R
    dx[4] = l*gamma*i        #D
    return dx

t = np.linspace(0,500,500) #Mesure tout les jours pendant 500 jours
x = odeint(sars_cov_1,x0,t)
s = x[:,0]; e = x[:,1]; i = x[:,2]; r = x[:,3]; d = x[:,4]

plt.figure(figsize=(12,10)) #création de la figure
plt.subplot(2,1,1)
plt.title('Nombre de personnes présentes dans chaque catégorie par jour ')
plt.plot(t,s, color='blue', lw=3, label='Susceptibles')
plt.plot(t,e, color='yellow', lw=3, label='Exposés')
plt.plot(t,i, color='red', lw=3, label='Infectés')
plt.plot(t,r, color='green', lw=3, label='Guéris')
plt.plot(t,d, color='black', lw=3, label='Décédés')
plt.xlabel('Temps (jours)')
plt.ylabel('Nombre de personnes (en millions)')
plt.legend()
plt.show()

```

❖ Code Netlogo

```
breed [Susceptibles Susceptible] ;; Différentes races de tortues pour montrer l'état de santé.
breed [exposés exposé]
breed [Infectés Infecté]
breed [Guéris Guéri]
breed [Décédés Décédé]

globals [ ;; variables Global .
  total-Susceptibles
  total-infecte
  total-exposé
  total-guéri
  total-décédé
  r0-SEIR
]

turtles-own [ ;; Les variables Tortues(Turtle).
  turn-check
  wall-turn-check
  incubate
  sickness
  terminal-check
  immune-check
]

to building-draw ;;Utilisez la souris pour dessiner des bâtiments.
  if mouse-down?
  [
    ask patch mouse-xcor mouse-ycor
    [ set pcolor red ]]
end

to setup ;; Initialisation du Modele.
  RESET-TICKS
  clear-turtles
  pop-check
  setup-agents
  update-globals
  do-plots
end
```

```

to go ;; lancer le modèle.
  disease-check
  repeat 5 [ ask Susceptibles [ fd 0.2 ] display ]
  repeat 5 [ ask exposés [ fd 0.2 ] display ]
  repeat 5 [ ask Infectés [ fd 0.2 ] display ]
  repeat 5 [ ask Guéris [ fd 0.2 ] display ]

  update-globals
  do-plots
  tick
end

to setup-agents ;; Configurer le nombre initial d'agents et leurs états initiaux.
  set-default-shape Susceptibles "person"
  set-default-shape exposés "person"
  set-default-shape Infectés "person"
  set-default-shape Guéris "person"
  set-default-shape Décédés "cross"

  ask n-of Susceptibles-initiaux patches with [pcolor = black]
  [ sprout-Susceptibles 1
    [ set color blue ] ]

  ask n-of Malades patches with [pcolor = black]
  [ sprout-Infectés 1
    [ set color yellow
      set sickness duree-maladie-max ] ]
end

to disease-check ;; Vérifiez si un individu infectée ou malade occupe le même endroit.
  ask Susceptibles[
    if any? other turtles-here with [color = yellow]
    [infect]
    if any? other turtles-here with [color = red]
    [infect]
    wander
  ]

  ask Infectés[
    if any? other turtles-here with [color = lime]
    [infect]
    wander
    set sickness sickness - 1
    if sickness = 0
    [live-or-die]
  ]

  ask exposés[
    if any? other turtles-here with [color = orange]
    [infect]
    wander
    set incubate incubate - 1
    if incubate = 0
    [get-sick]
  ]

  ask Guéris[wander]
end

to infect ;; Infection d'un individu en bonne santé, testez s'il est immunisé et réglez la période d'incubation si ce n'est pas le cas.
  set immune-check random 100
  ifelse immune-check < pré-immunité
  [recover]
  [ask Susceptibles-on patch-here[
    set breed exposés
    set incubate periode-incubation-max]
  ask exposés-on patch-here [set color red]]
end

to get-sick ;; Changement d'un état exposé à un état infecté.
  set breed Infectés
  set color yellow
  set sickness duree-maladie-max
end

```

```

to terminate ;; état infecté à état décédé.
  set breed Décédés
  set color grey
end

to live-or-die ;; Tester si l'individu a survécu à la maladie.
  set terminal-check random 100
  ifelse terminal-check < Letalite
  [terminate]
  [recover]
end

to recover ;; état malade à état guéri.
  set breed Guéris
  set color lime
end

to wander ;; Mouvement aléatoire pour les agents dans l'environnement.
  set turn-check random 20
  if turn-check > 15
  [right-turn]
  if turn-check < 5
  [left-turn]
  if [pcolor] of patch-ahead 1 != black
  [wall]
end

to wall ;; Garder les agents dans cadre
  set wall-turn-check random 10
  if wall-turn-check >= 6
  [wall-right-turn]
  if wall-turn-check <= 5
  [wall-left-turn]
end

to wall-right-turn ;;Générer un degré de virage aléatoire à droite.
  rt 170
end

to wall-left-turn ;;Générer un degré de virage aléatoire à gauche .
  lt 170
end

to right-turn ;;Faire réapparaître les agents à droite.
  rt random-float 10
end

to left-turn ;;Faire réapparaître les agents à gauche.
  lt random-float 10
end

to update-globals ;;Définir les variables globales sur les valeurs actuelles pour les reporte.
  set total-Susceptibles (count Susceptibles)
  set total-exposé (count exposés)
  set total-infecte (count Infectés)
  set total-guéri (count Guéris)
  set total-décédé (count Décédés)
end

to do-plots ;; Update graph.
  set-current-plot "Population Totale"
  set-current-plot-pen "Susceptibles"
  plot total-Susceptibles
  set-current-plot-pen "Exposés"
  plot total-exposé
  set-current-plot-pen "Malades"
  plot total-infecte
  set-current-plot-pen "Guéris"
  plot total-guéri
  set-current-plot-pen "Décès"
  plot total-décédé
end

to pop-check ;; Make sure total population does not exceed total number of patches.
  if Susceptibles-initiaux + Malades > count patches
  [ user-message (word "This simulation only has room for " count patches " agents.")
    stop ]
end

```

